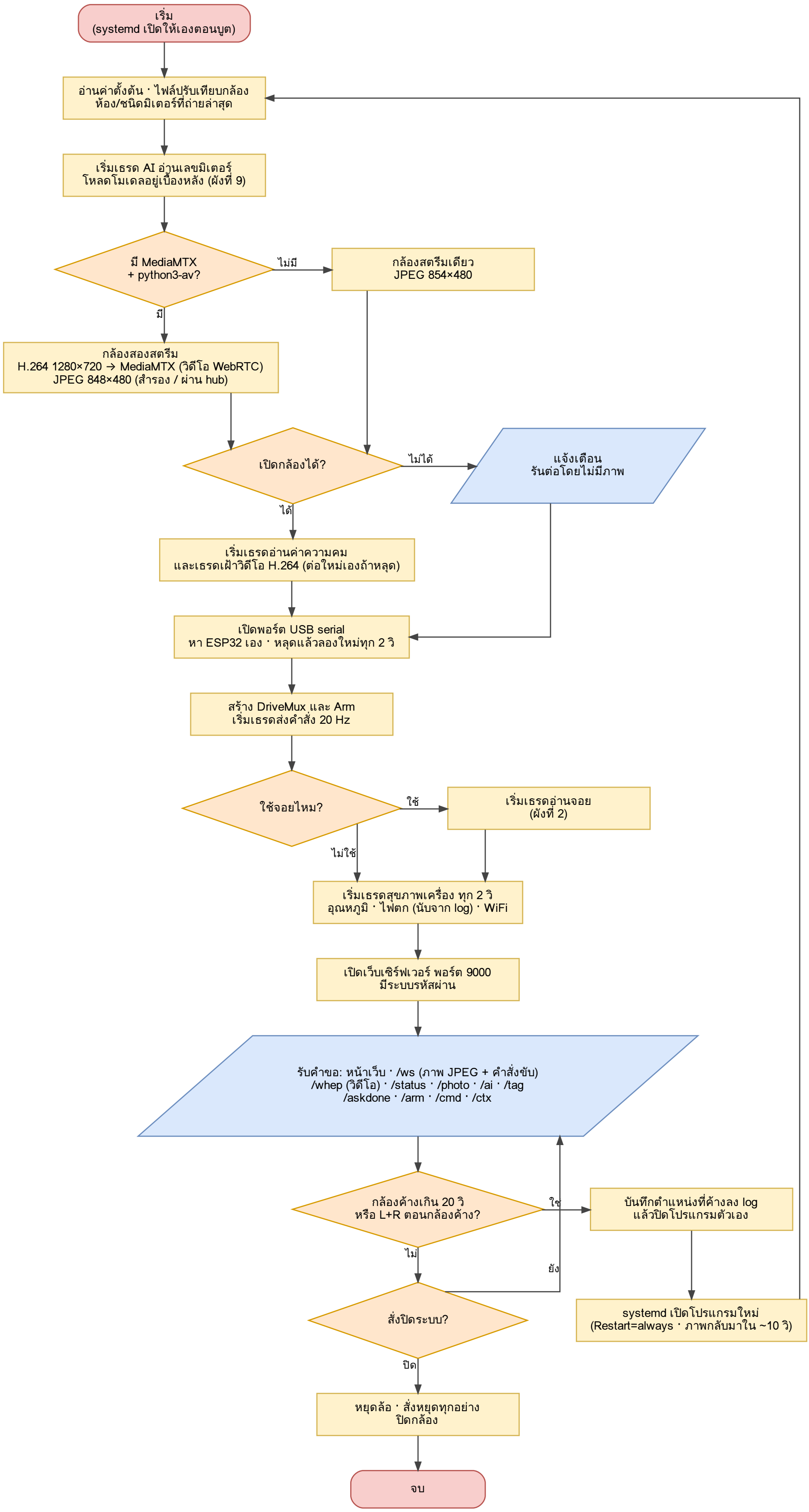
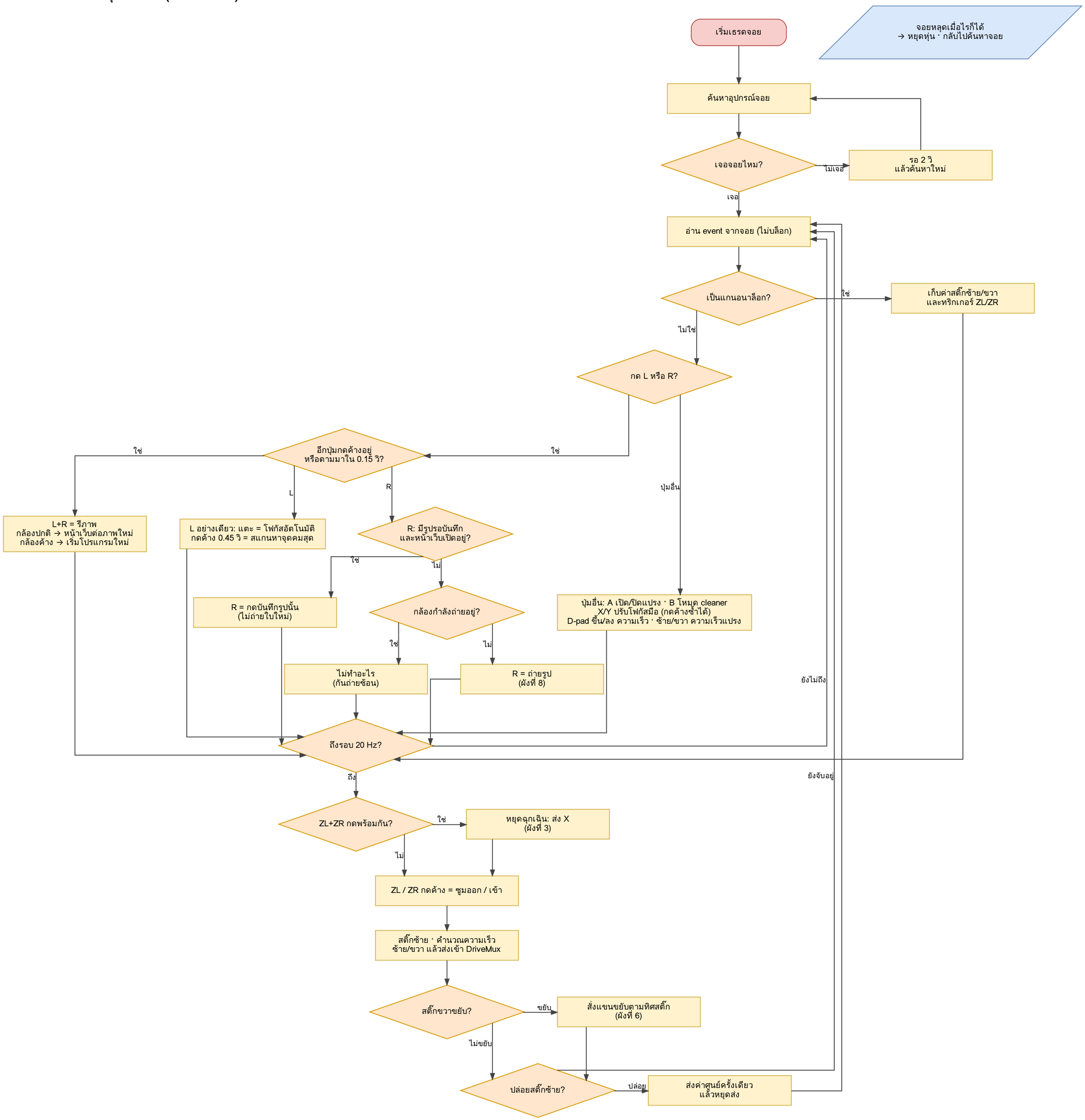
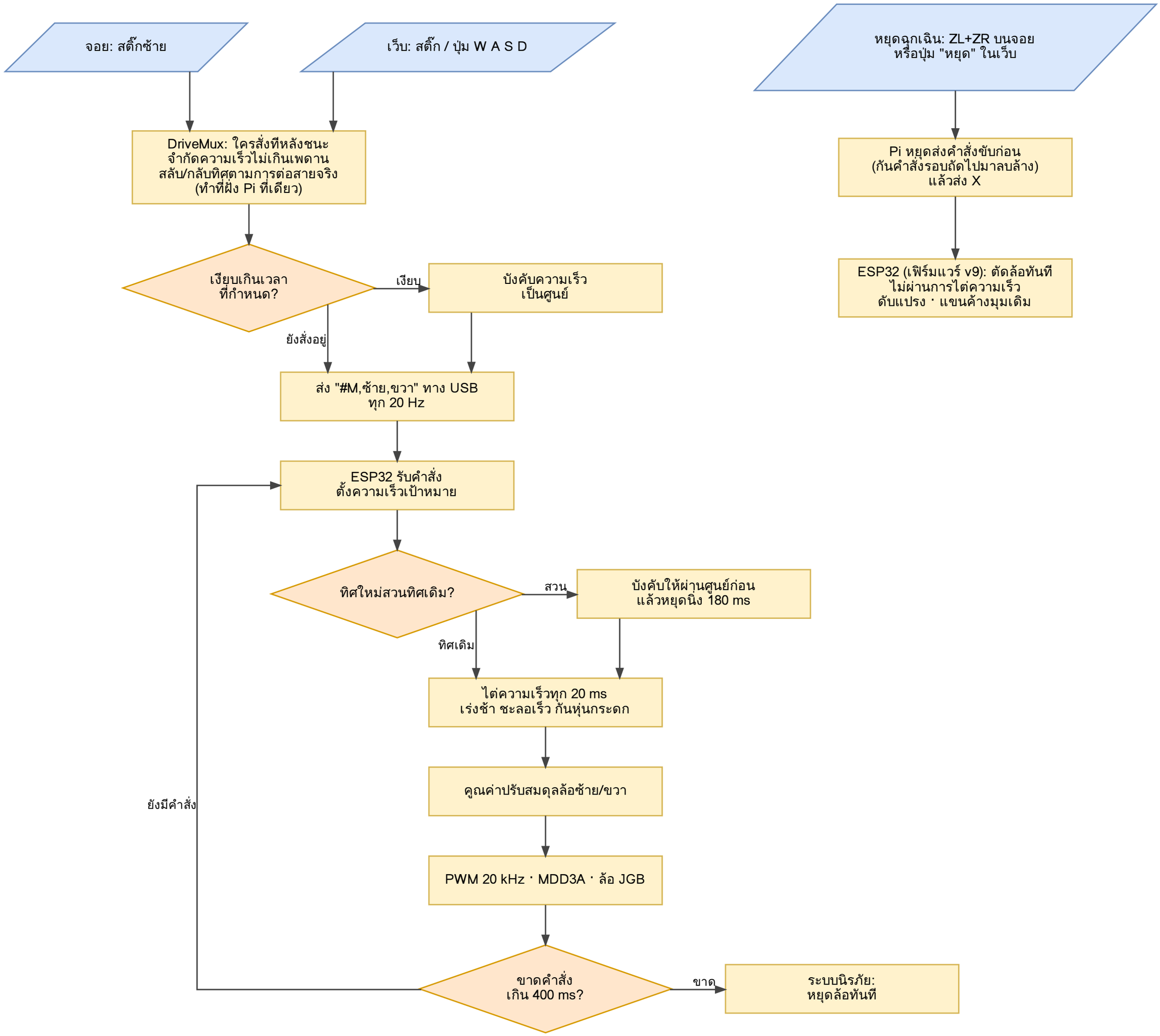
ผังที่ 1 — ระบบ server (server.py บน Raspberry Pi 5) — รุ่น 16 ต.ค. 2569



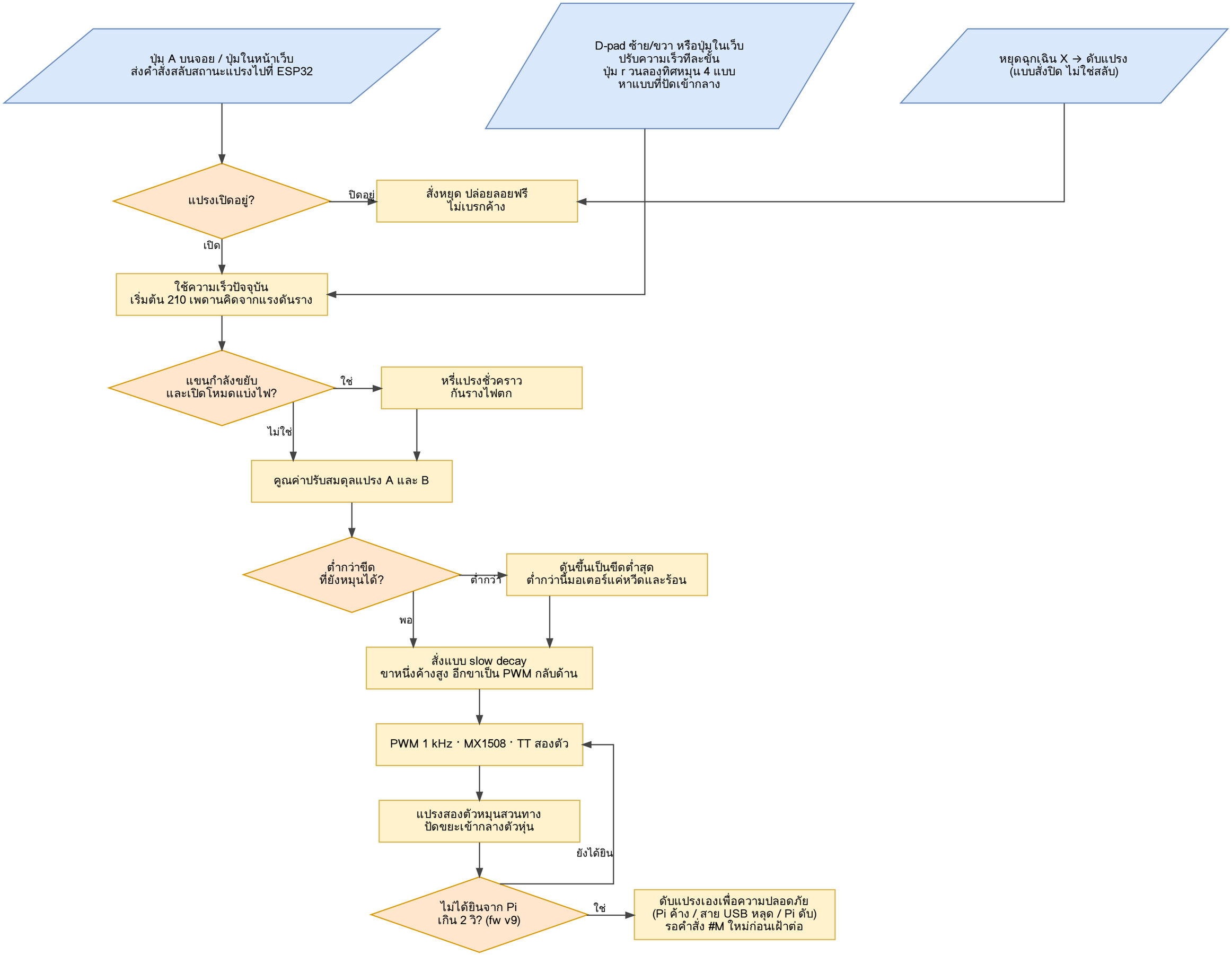
ผังที่ 2 — ระบบควบคุมด้วยจอย (เธรดอ่านจอย) — เพิ่ม R ซ้ำ = บันทึก และ L+R = รีภาพ



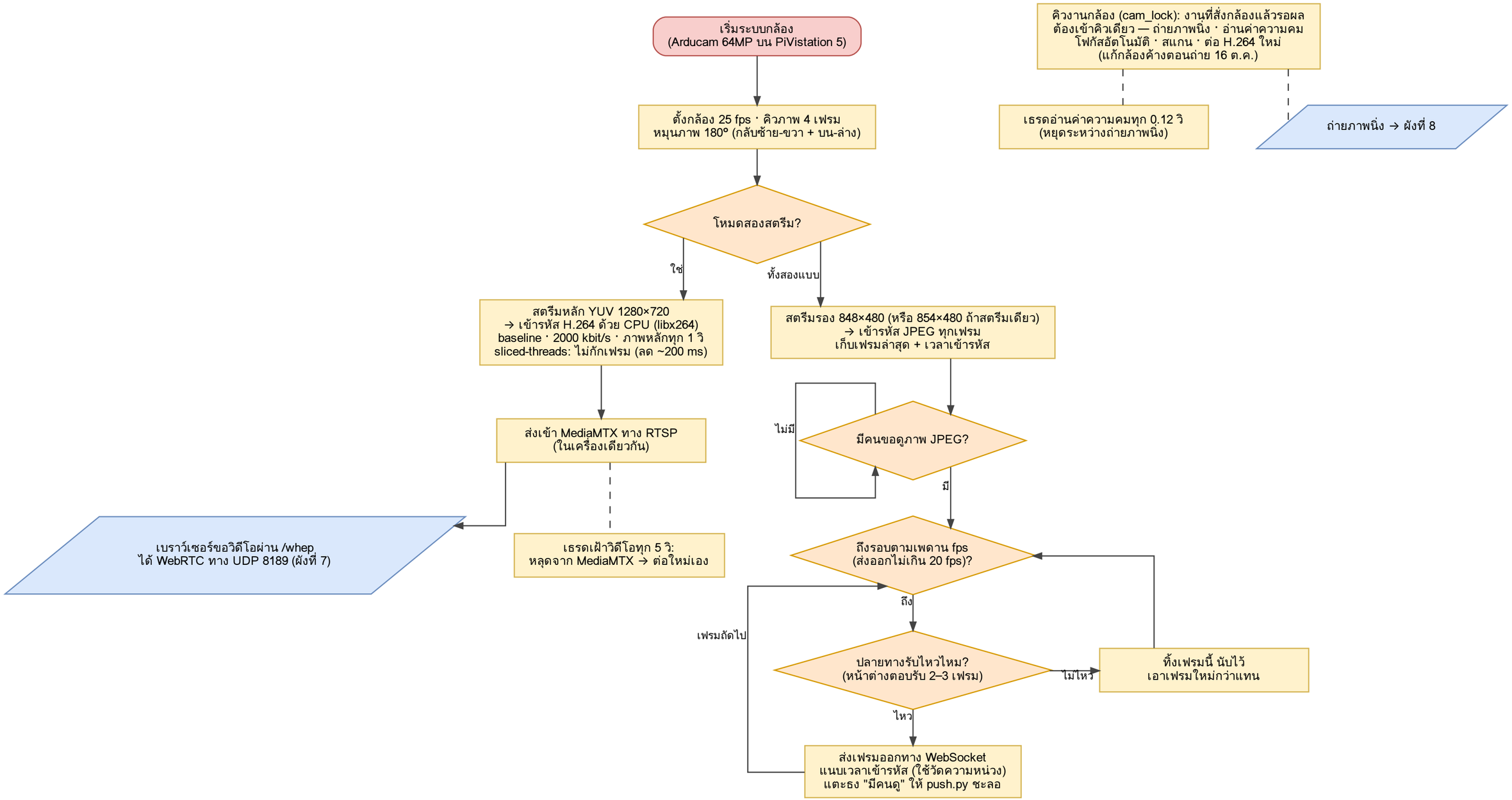
ผังที่ 3 — ระบบขับเคลื่อน (ล้อ JGB ผ่าน MDD3A)



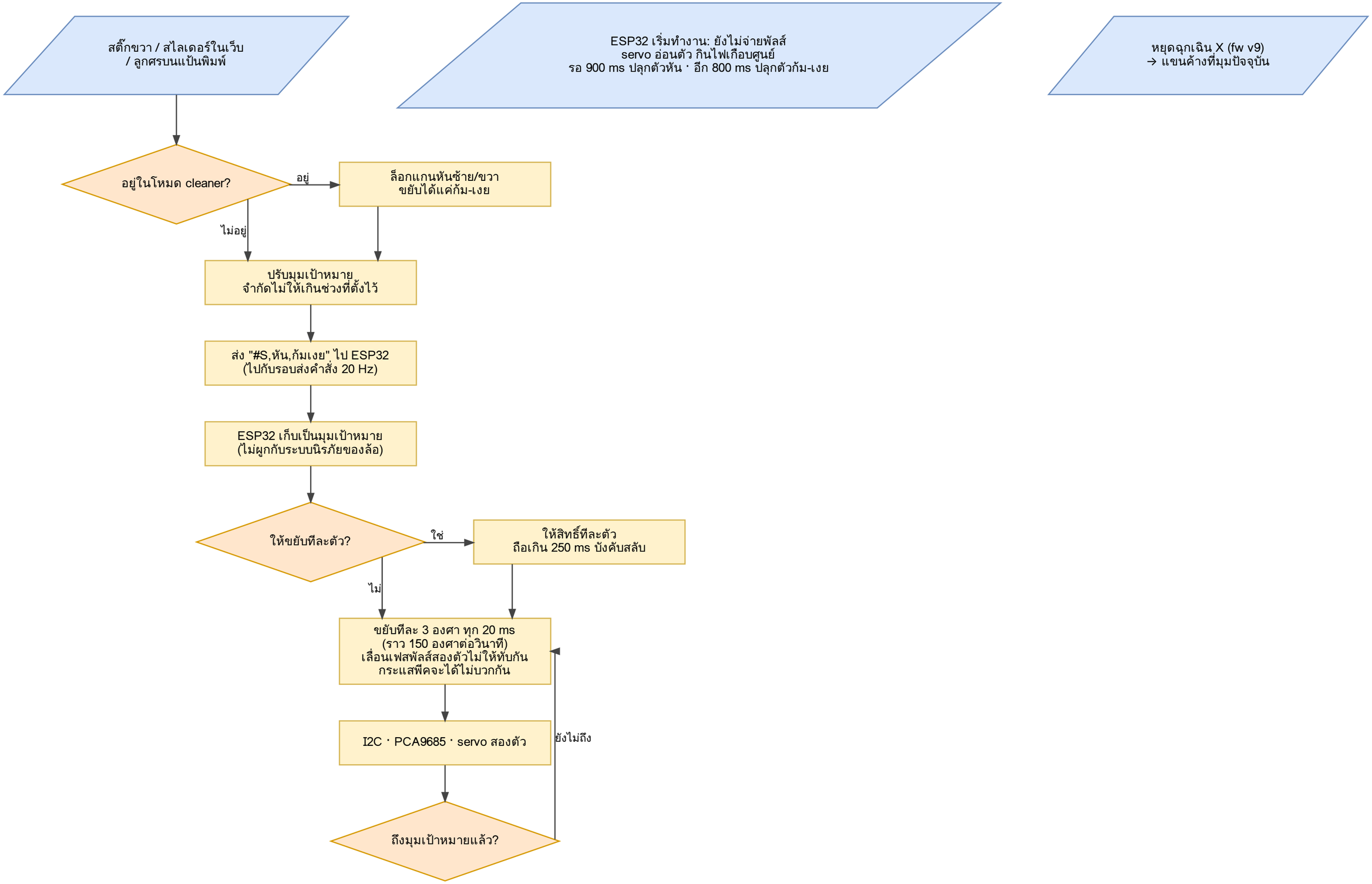
ผังที่ 4 — ระบบเก็บขยะ (แปรงปัด TT ผ่าน MX1508)



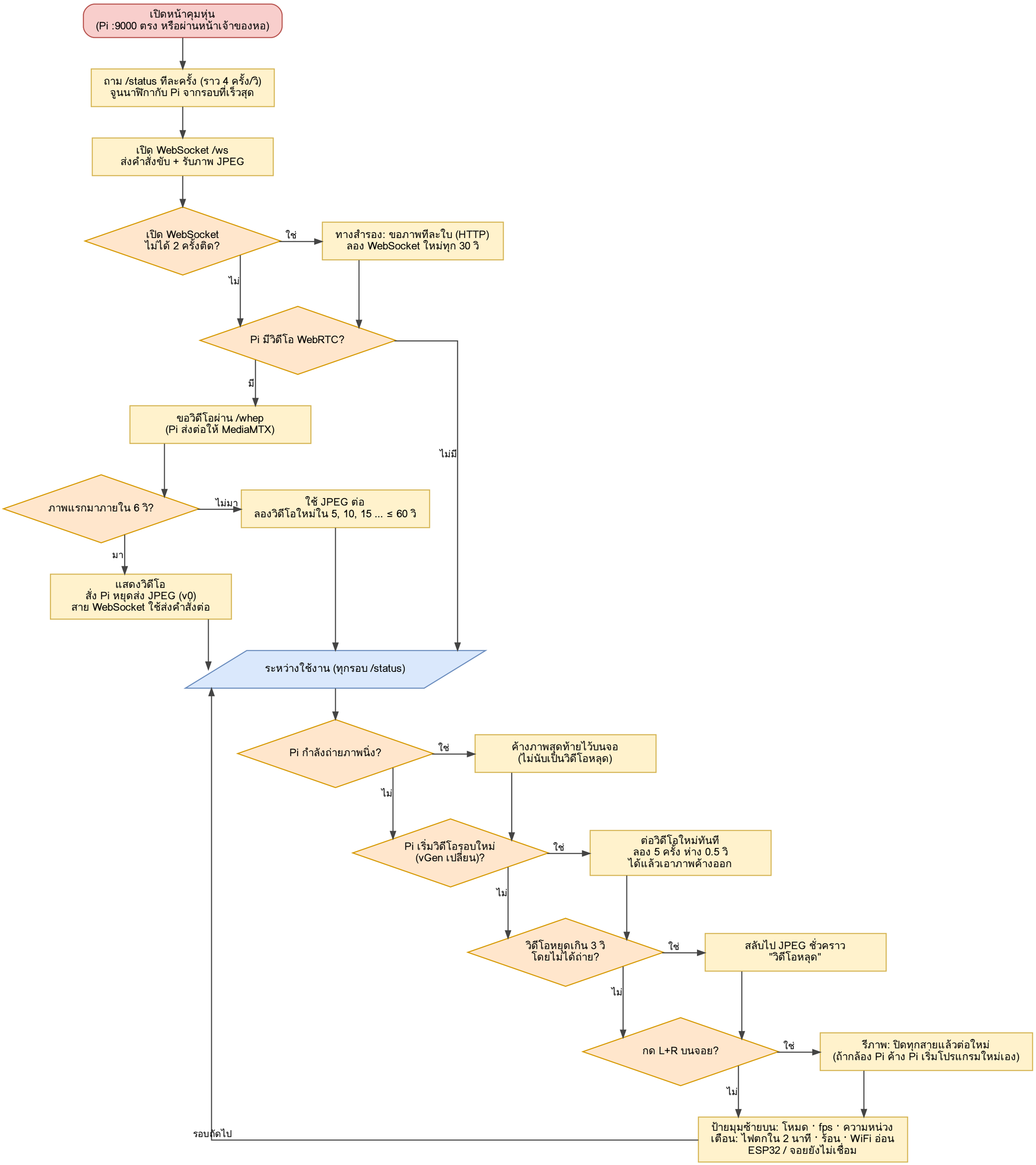
ผังที่ 5 — ระบบกล้อง (สตรีมภาพ) — วิดีโอ H.264/WebRTC + JPEG สำรอง



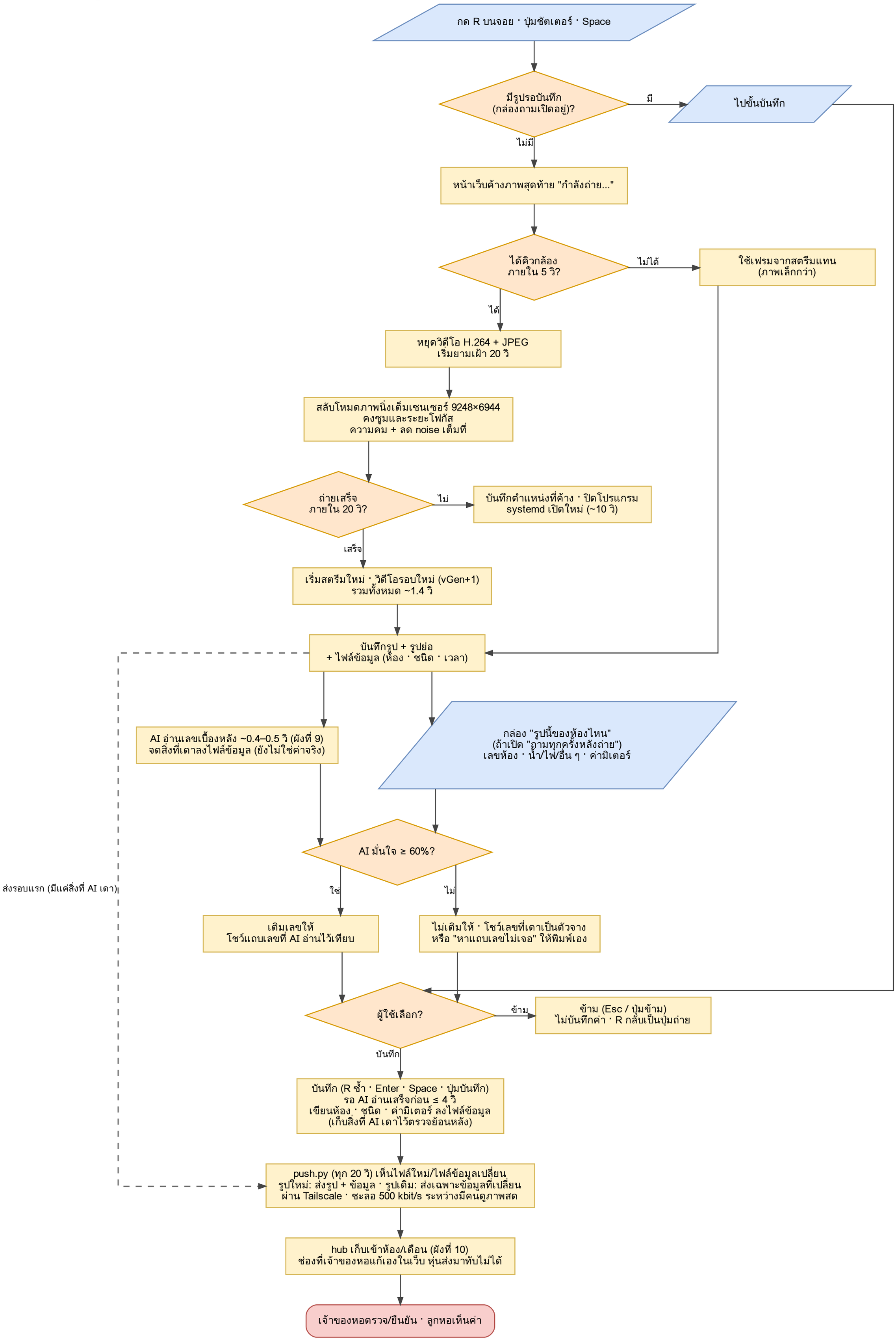
ผังที่ 6 — ระบบแขนกล้อง (servo ผ่าน PCA9685)



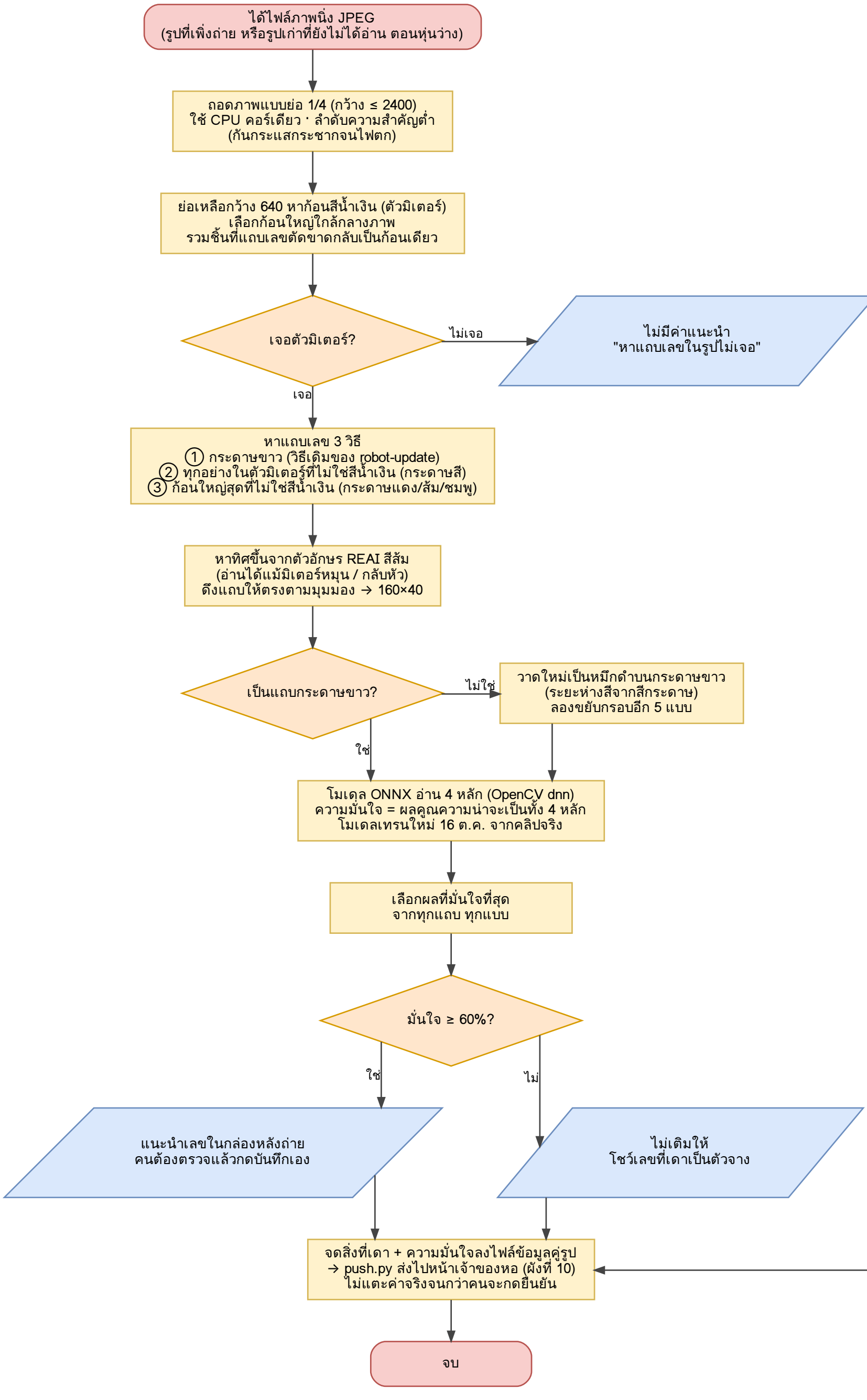
ผังที่ 7 — ภาพสดบนหน้าคุมหุ่น (ฝั่งเบราว์เซอร์) — ใหม่



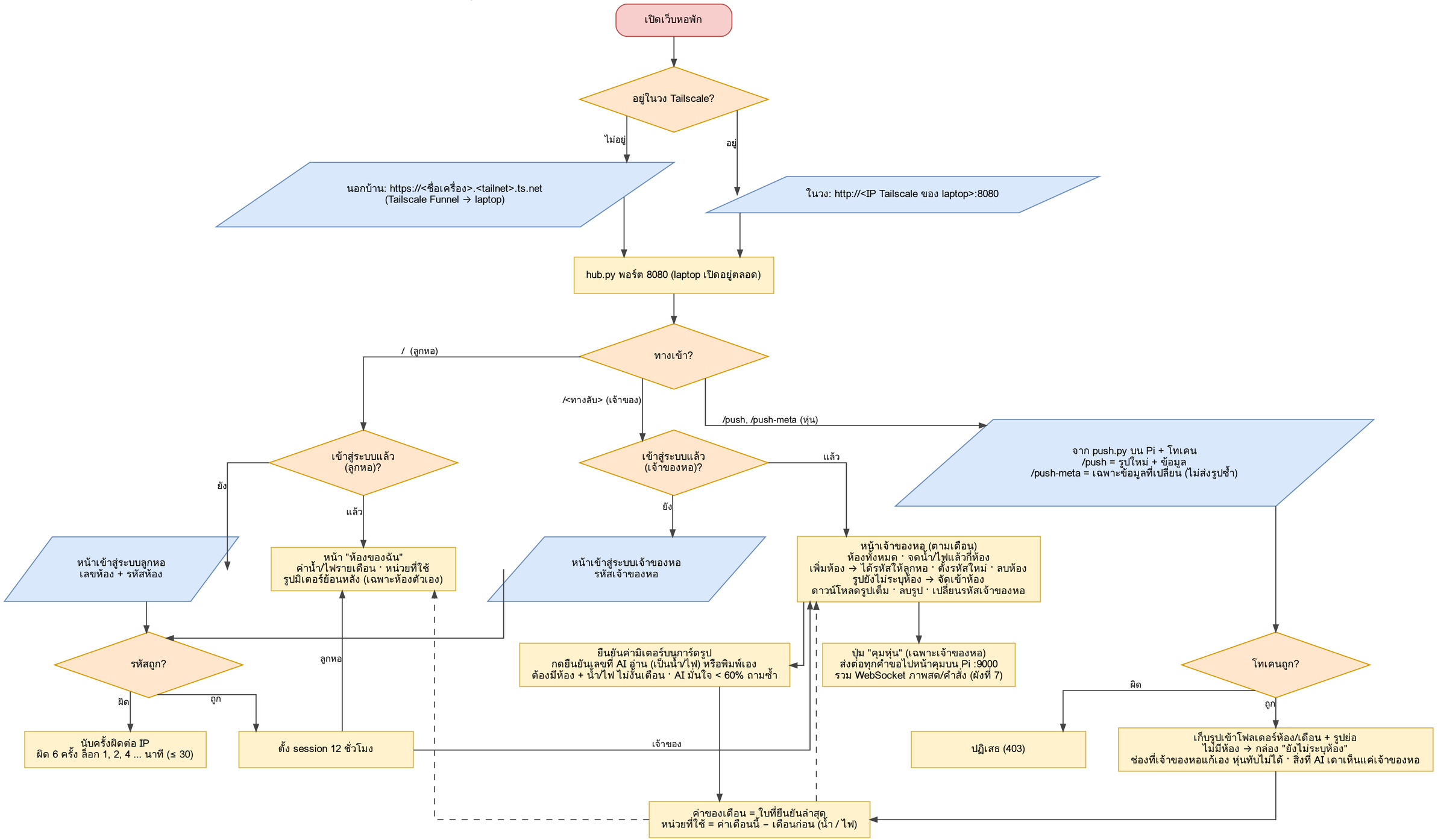
ผังที่ 8 — ถ่ายรูปมิเตอร์ → AI แนะนำเลข → บันทึก → ส่งเข้าเว็บหอพัก — ใหม่



ผังที่ 9 — AI อ่านเลขมิเตอร์ (meter_ai บน Pi · OpenCV + ONNX) — ใหม่



ผังที่ 10 — เว็บหอพัก (hub.py บน laptop) — เจ้าของหอ + ลูกหอ + รับรูปจากหุ่น



ผังที่ 11 — ภาพรวมทั้งระบบ — รุ่น 16 ต.ค. 2569

